SWITCH-CASE

Switch-case

- O comando `switch` é um comando de seleção múltipla;

- O `switch` testa sucessivamente o valor de uma expressão contra uma lista de **constantes inteiras** ou de **caracteres**:

  - Só funciona para **INTEIROS** e **CARACTERES!**

- O comando `switch` somente testa a igualdade da variável em relação a valores constantes, diferente do comando `if` que é capaz de testar expressões lógicas e/ou relacionais.

Sintaxe

```
switch (variável)
{
   case constante1:
      sequência de comandos;
      break;
   case constante2:
     sequência de comandos;
      break;
   case constante3:
     sequência de comandos;
      break;
   default
     sequência de comandos;
}
```

Switch-case

```
switch (variável)
{
    case constante1:
       sequência de comandos;
       break;
    case constante2:
      sequência de comandos;
       break;
    case constante3:
      sequência de comandos;
       break;
    default
      sequência de comandos;
}
```

O valos da expressão é testado, na ordem, contra os valores das constantes especificadas nos comandos case.

Quando uma coincidência for encontrada, a sequência de comando associada aquele case será executada até que o comando break ou o fim do comando switch seja alcançado;

O comando default é executado se nenhuma coincidência for detectada;

O default é opcional.

Switch-case

- A instrução `break` termina a execução do `switch` e o programa continua a executar na instrução seguinte.

- O uso do `break` evita testar as demais alternativas de forma desnecessária quando uma opção verdadeira já foi encontrada.

- O comando `break` é um dos comandos de desvio em C. Pode usá-lo em laços tal como no comando switch;
  - Quando um `break` é encontrado em um switch, a execução do programa "salta" para a linha de código seguinte ao comando switch;

Switch-case

Não são aceitas expressões condicionais no comando switch…case, somente são aceitos valores constantes.

Esta é um diferença bem grande quando comparado ao comando if…else.

- O padrão ANSI C especifica que um `switch` pode ter pelo menos 257 comandos case;

- Embora `case` seja um rótulo ele não pode existir sozinho, fora de um switch;

- O comando `default` exibe uma mensagem, caso nenhuma das alternativas anteriores seja verdadeira.

Exemplo 1:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main(){
  int num;
  printf("Digite um numero: ");
  scanf("%d",&num);
  switch(num){
    case 9:
      printf("\no numero digitado eh 9");
      break;
    case 10:
      printf("\no numero digitado eh 10");
      break;
    default:
      printf("\no numero digitado nao eh 9 nem 10");
  }
  getch();
}
```

- Obs. 1: abrimos e fechamos "`{ }`" ao iniciar um comando `switch`!
- Obs. 2: nos `case`, utilizamos ":" para abrir e `break` para terminar!!

Exemplo 2:

```
#include <stdio.h>
main()
{
      int semana;
      printf("entre com um numero inteiro de 0 a 6: ");
      scanf("%d", &semana);
      switch (semana){
           case 0: printf("domingo");
               break;
           case 1:printf("segunda-feira");
               break;
           case 2:printf("terca-feira");
               break;
           case 3:printf("quarta-feira");
               break;
           case 4:printf("quinta-feira");
               break;
           case 5: printf("sexta-feira");
               break;
           case 6:printf("sabado");
               break;
           default: printf("este numero nao corresponde a nenhum dia da semana");
      }
      getchar();
}
```

Exemplo 3:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int mes;
    printf("Digite o número do mês: ");
    scanf("%d", &mes);
    switch (mes)
    {
        case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12:
            printf("O mês tem 31 dias\n");
            break;
        case 4: case 6: case 9: case 11:
            printf("O mês tem 30 dias\n");
            break;
        case 2:
            printf("O mês tem 28 dias\n");
            break;
    }
    return 0;
}
```

Exemplo 4:

```
1.  #include <stdio.h>
2.  #include <conio.h>
3.  main ()
4.  {
5.     int  i;
6.     do{
7.          printf ("\n\nEscolha a fruta pelo numero:\n\n");
8.          printf ("\t(1)...Mamao\n");
9.          printf ("\t(2)...Abacaxi\n");
10.         printf ("\t(3)...Laranja\n\n");
11.         scanf("%d", &i);
12.    } while ((i<1)||(i>3));
13.    switch (i){
14.          case 1:
15.               printf ("\t\tVoce escolheu Mamao.\n");
16.              break;
17.          case 2:
18.               printf ("\t\tVoce escolheu Abacaxi.\n");
19.              break;
20.          case 3:
21.               printf ("\t\tVoce escolheu Laranja.\n");
22.              break;
23.    }
24.    getch();
25. }
```

Exemplo 5:

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
        float valor_i, valor_f;
        int juros=0, meses;
        printf("Qual o valor inicial da dívida: ");
        scanf("%f", &valor_i);
        printf("Você vai atrasar quantos meses [1-5]?: ");
        scanf("%d", &meses);
        switch(meses)
        {
            case 5:
                juros++;
            case 4:
                juros++;
            case 3:
                juros++;
            case 2:
                juros++;
            case 1:
                juros++;
            default:
                printf("Você não digitou um valor válido de meses\n");
        }
        printf("Juros: %d \n",juros, "%");
        valor_f=( (1 + (juros/100.0))*valor_i);
        printf("Valor final da dívida: R$ %.2f\n", valor_f);

}
```

Caso tenha atrasado 5 meses, o valor da variável 'juros' é incrementado 5 vezes.
Se atrasou 4 meses, o 'juros' é incrementado 4 vezes, e assim por diante.